

Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik

2. Elektronische Zustände

2.1 Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung

2.2 Der unendlich hohe Potentialtopf

2.3 Der endliche Potentialtopf

2.4 Potentialbarrieren

2.5 Eigentliche und uneigentliche Zustände, Normierung

2.6 Quantenmechanische Messungen

3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente

4. Elektronen in Kristallen

5. Halbleiter

6. Quantenstatistik für Ladungsträger

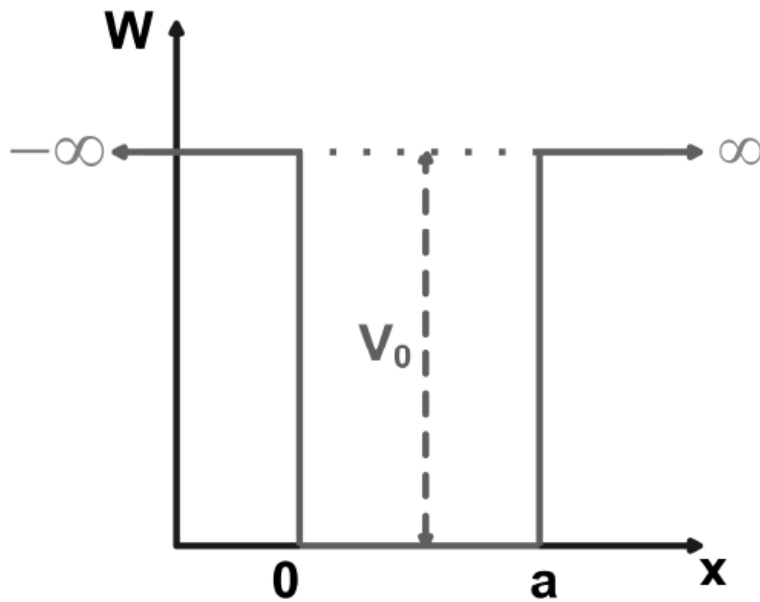
7. Dotierte Halbleiter

8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht

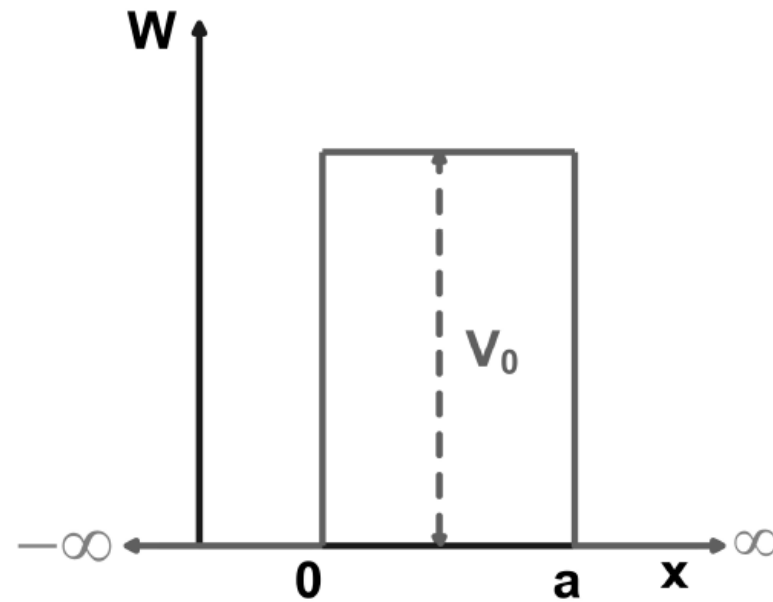
9. Der pn-Übergang

2.4: Potentialbarrieren

„Potentialtopf“

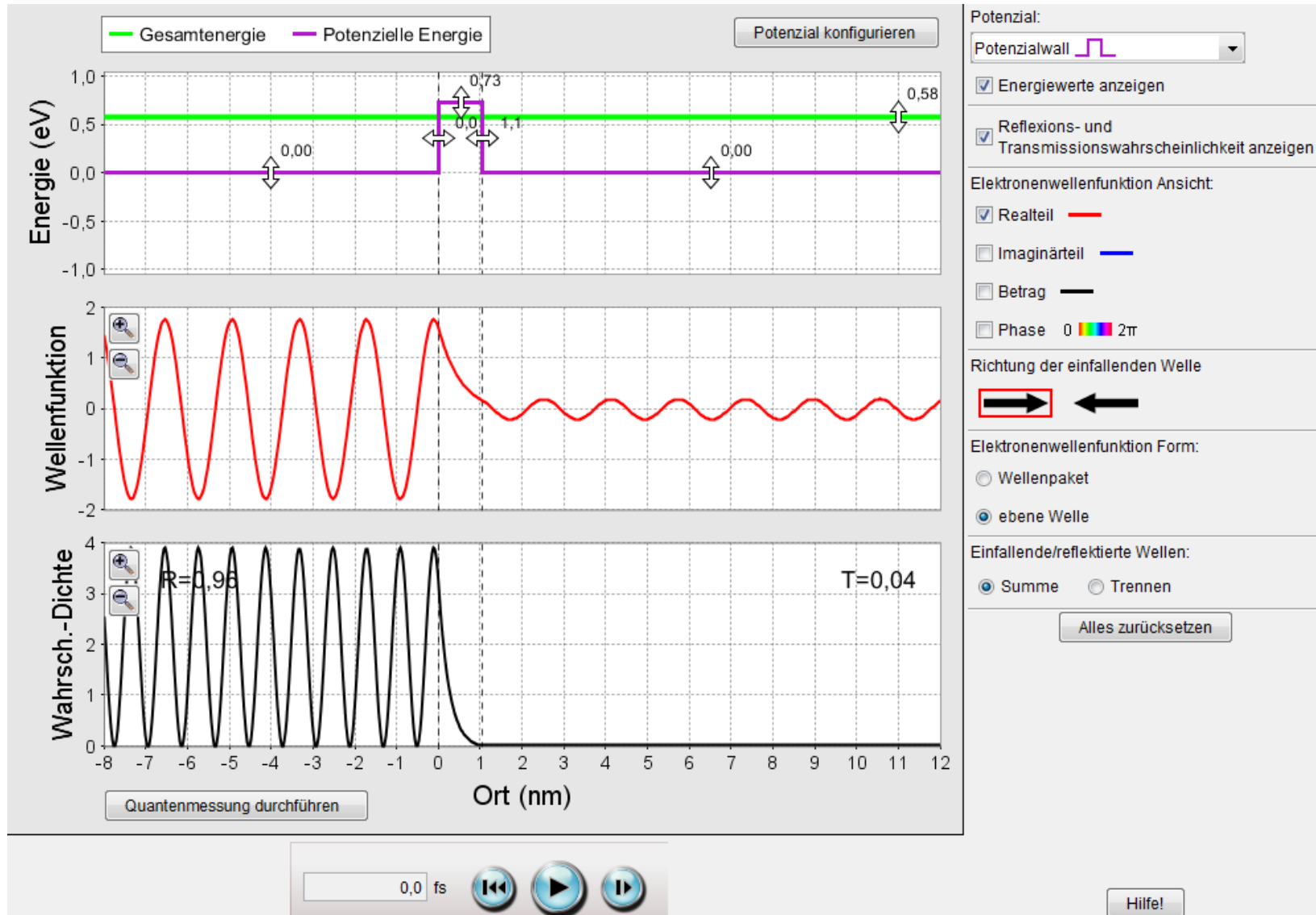


„Potentialbarriere“



Potentialbarriere

FuB 4.3



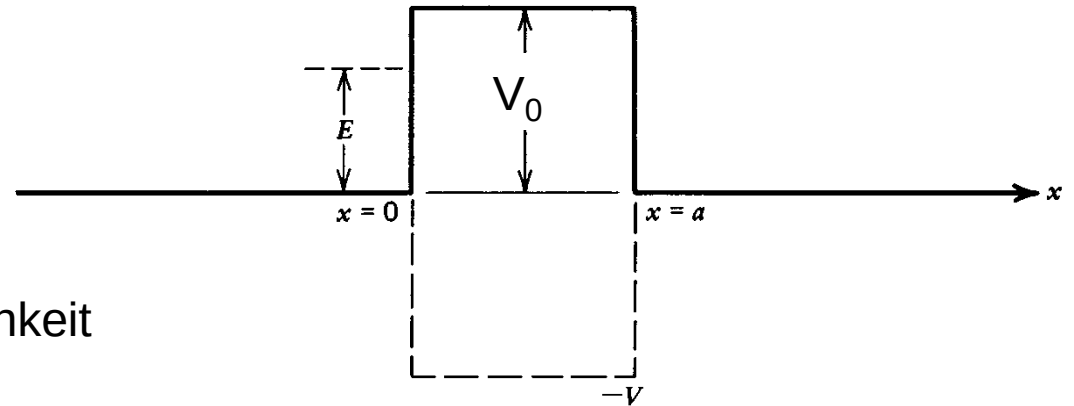
Potentialbarriere

$$W < V_0:$$

Tunneleffekt in Reinkultur

denn:

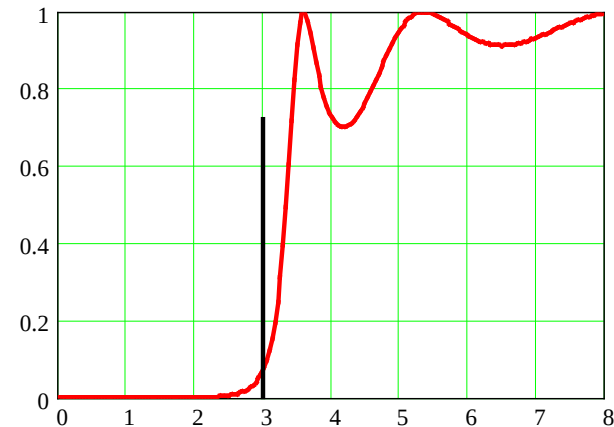
⊢



Klassisch würde das Elektron an der Barriere mit 100%iger Wahrscheinlichkeit reflektiert werden.

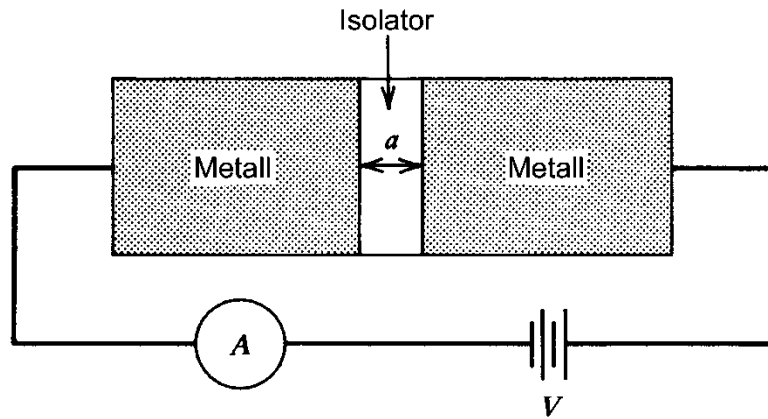
Quantenmechanisch „durchtunnelt“ es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Barriere

$$T(W < V_0) = \left(1 + \frac{\sinh^2(a\sqrt{2m(V_0 - W)/\hbar^2})}{4(W/V_0)(1 - W/V_0)} \right)^{-1}$$



E [eV] ($V_0 = 3\text{eV}$)

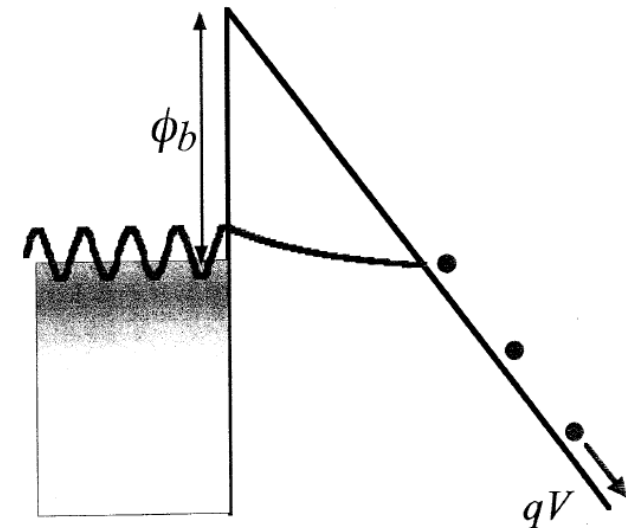
Anwendung von Potentialbarriere: Die Tunneldiode



Metall-Isolator-Tunneldiode

Tunneldiode in Mikrowellenschaltkreisen

Fowler-Nordheim Tunneling into an Insulator



Sehr starke Feldabhängigkeit,
hohe Nichtlinearität des Bauelementes

Anwendung von Potentialtopf und -barriere: Die resonante Tunneldiode

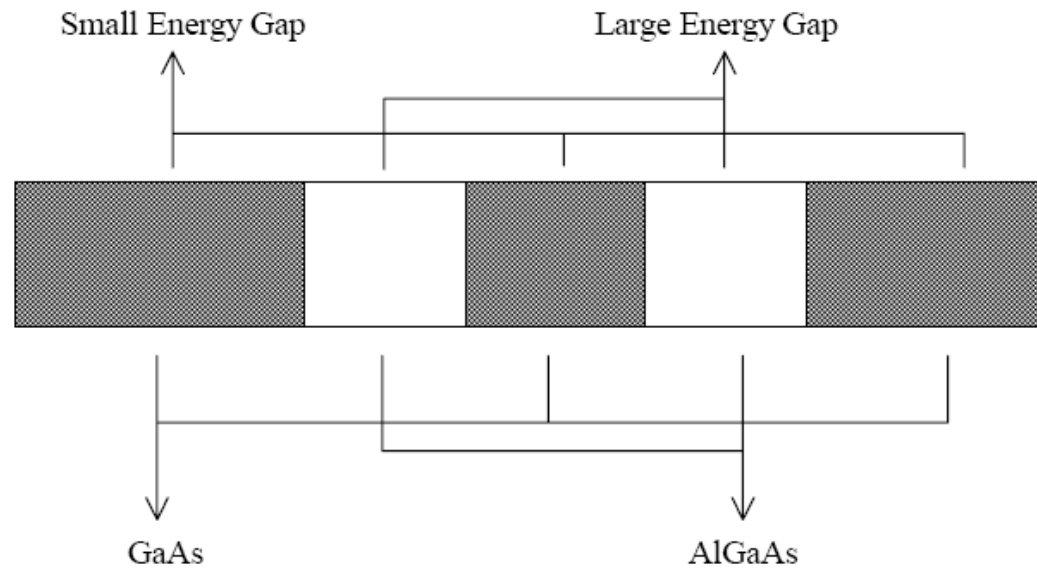


Figure 5 RTD Structure

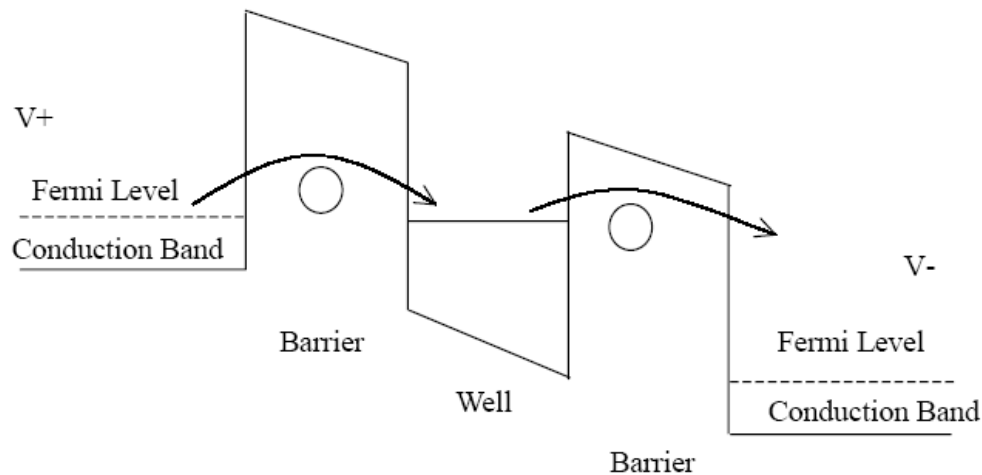


Figure 7 Energy band diagram of RTD with small bias voltage

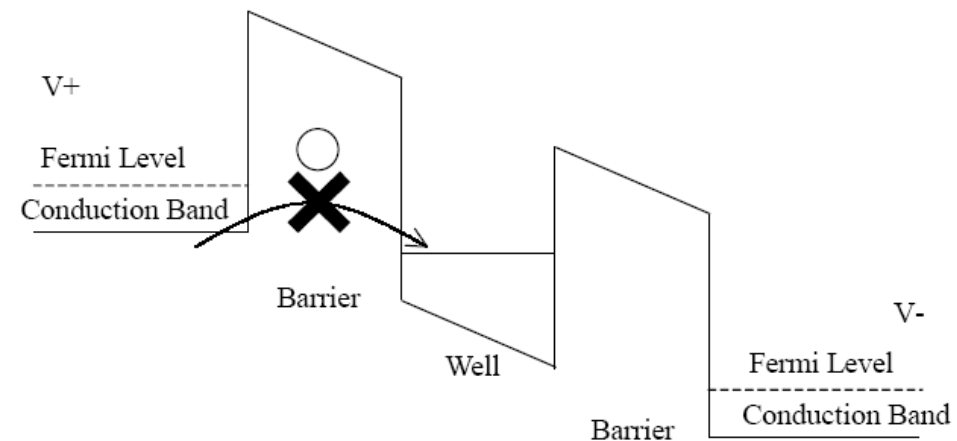
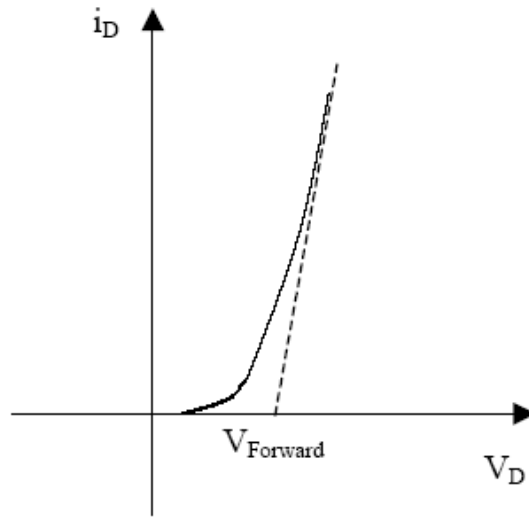


Figure 8 Energy band diagram of RTD with large bias voltage



(b) I-V Characteristic

statt „normaler“ Dioden-
kennlinie

-Bereich mit negativem
differentiellen Widerstand

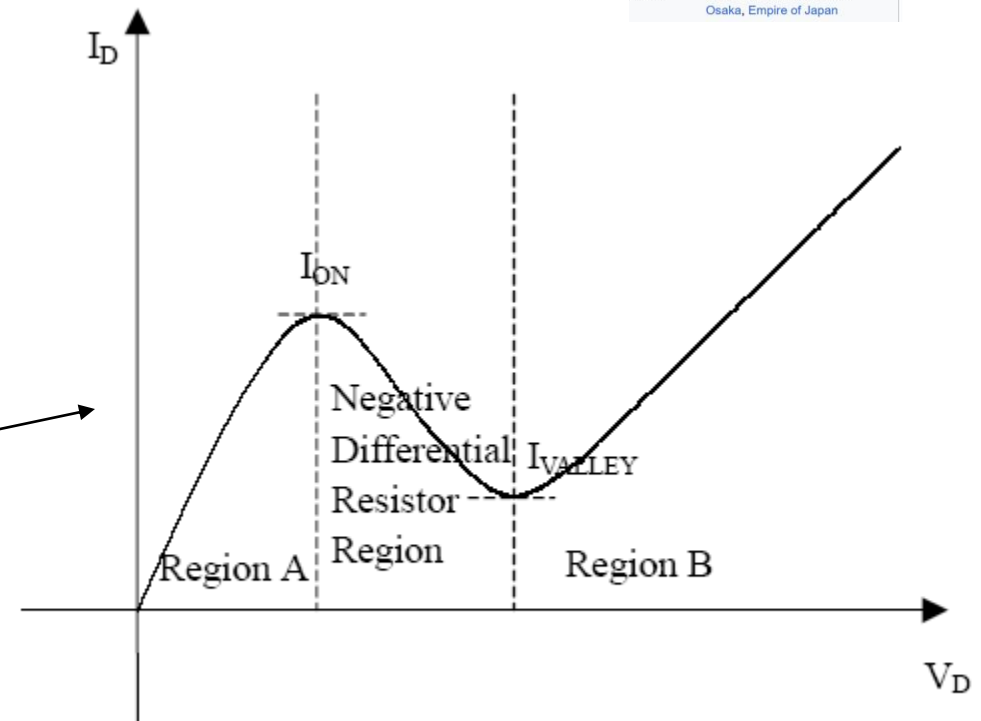
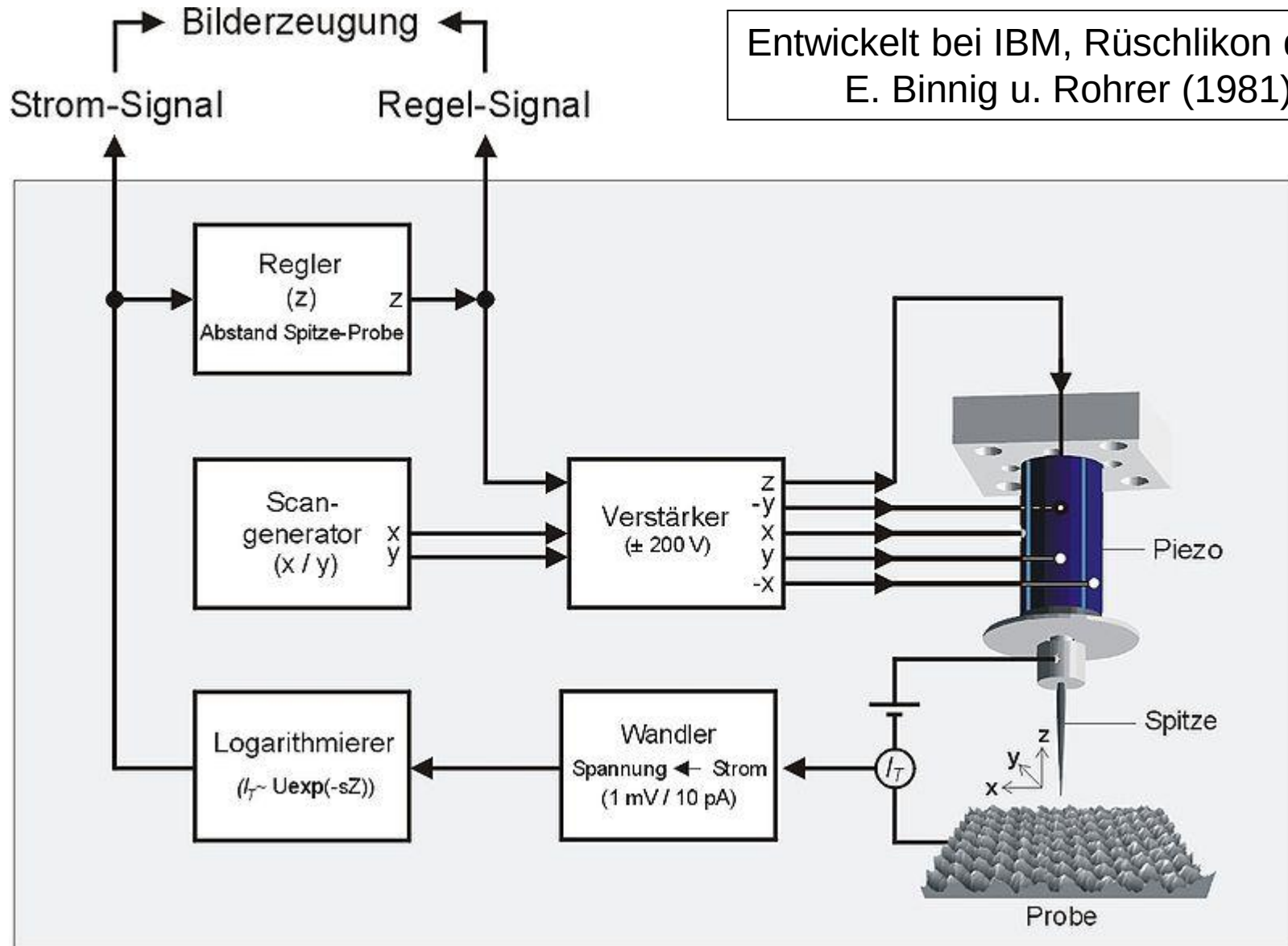


Figure 9 I-V characteristic of resonant tunneling diode

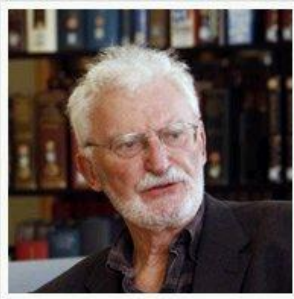


Entwickelt bei IBM, Rüschnikon durch
E. Binnig u. Rohrer (1981)





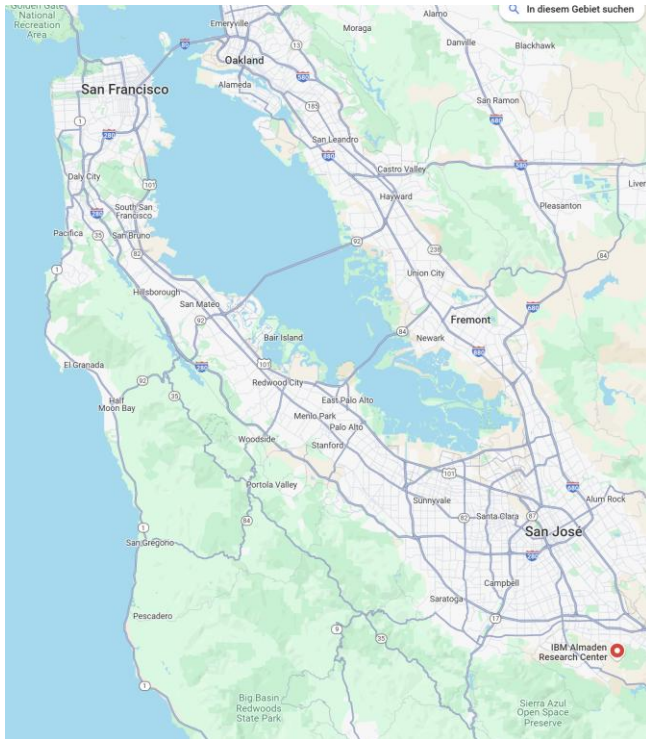
Gerd Binnig
*1947, Frankfurt



Heinrich Rohrer
*1933, Buchs, Schweiz
†2013, Wollerau, Schweiz

IBM, Rüschlikon, Schweiz

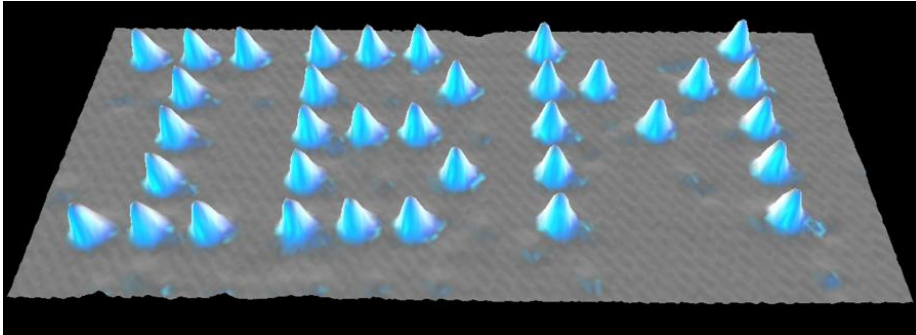




Don Eigler
*1953, Los Angeles

Almaden

IBM Research – Almaden is IBM's Silicon Valley innovation lab. Scientists ranging from chemists to physicists, as well as mathematicians, engineers and designers at Almaden are pioneering breakthroughs across disruptive technologies including AI and machine learning, hybrid cloud, quantum computing, security and storage. Their published works and contributions to the scientific community cross several industries, including healthcare, semiconductors, sustainable energy, renewable materials, retail and data privacy. Accomplishments are recognized through thousands of publications, citations, invited talks, industry and academic partnerships and conference chair appointments.

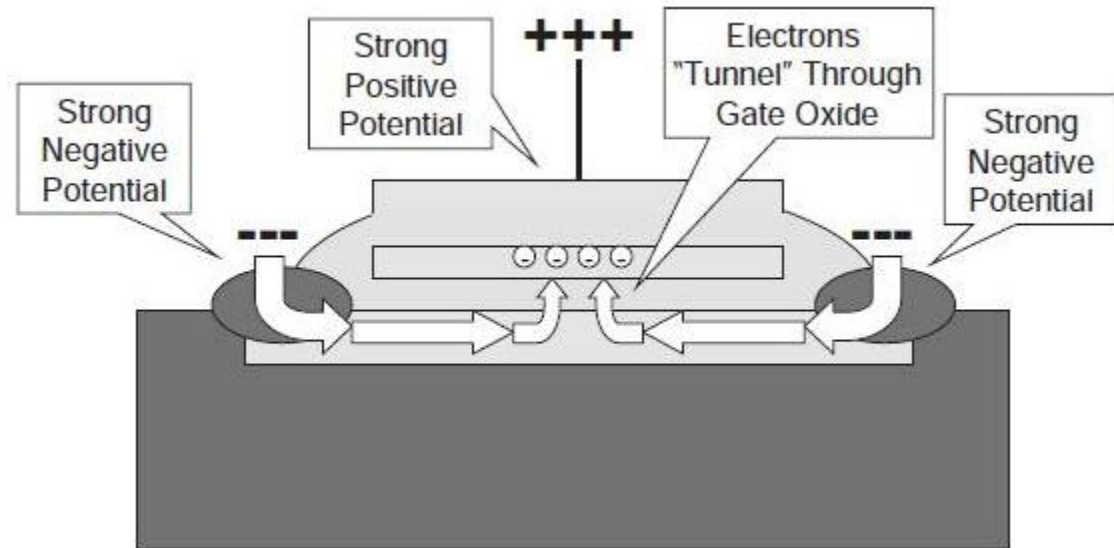


IBM spelled with 35 Xenon Atoms

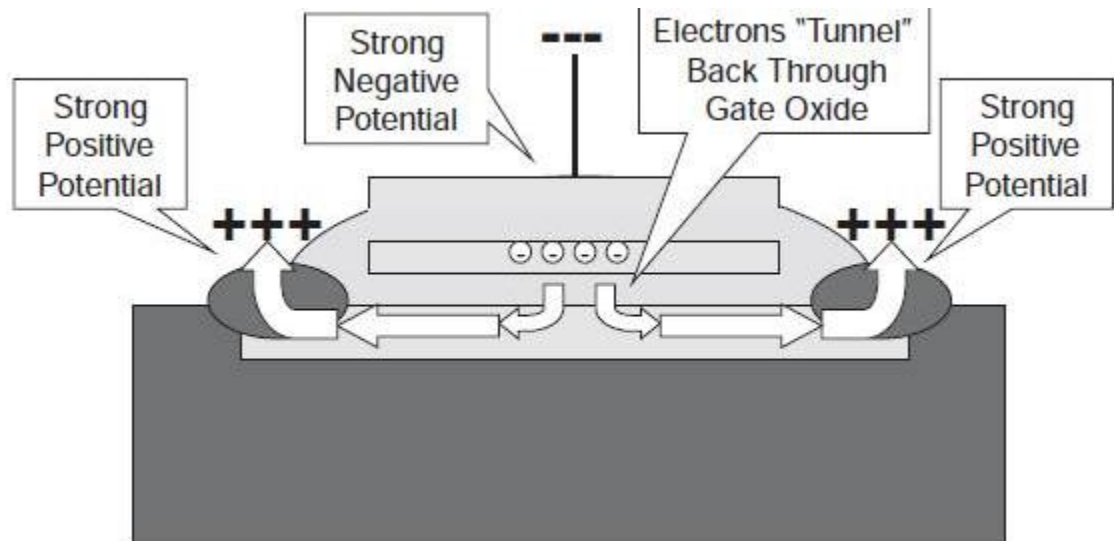
Date added: 28 Sep 2009

On this day in 1989, IBM Fellow Don Eigler became the first person in history to move and control an individual atom. Shortly thereafter, on November 11 of that year, Eigler and his team used a custom-built microscope to spell out the letters IBM with 35 xenon atoms. This unprecedented ability to manipulate individual atoms signaled a quantum leap forward in nanoscience experimentation and heralded in the age of nanotechnology.

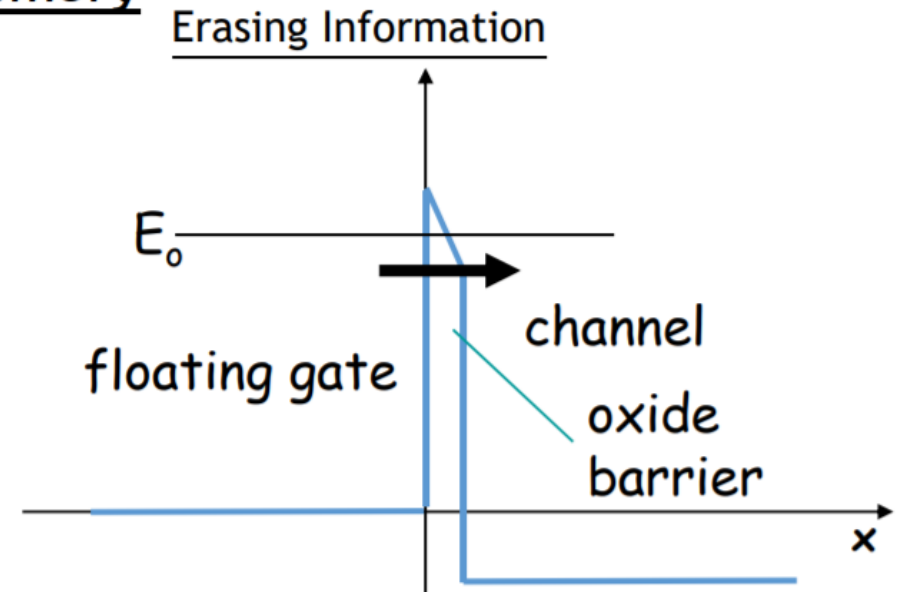
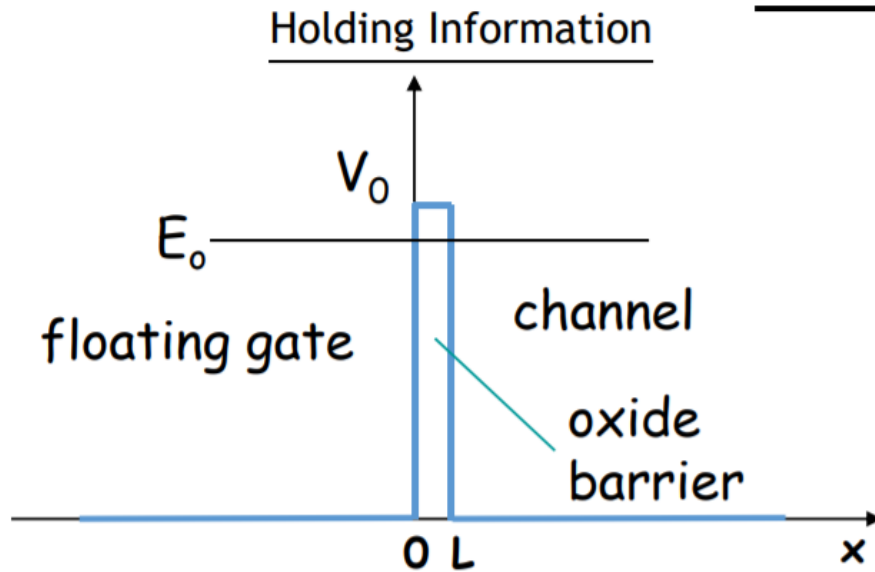
Laden eines Floating-Gates



Entladen (Löschen)
eines Floating-Gates

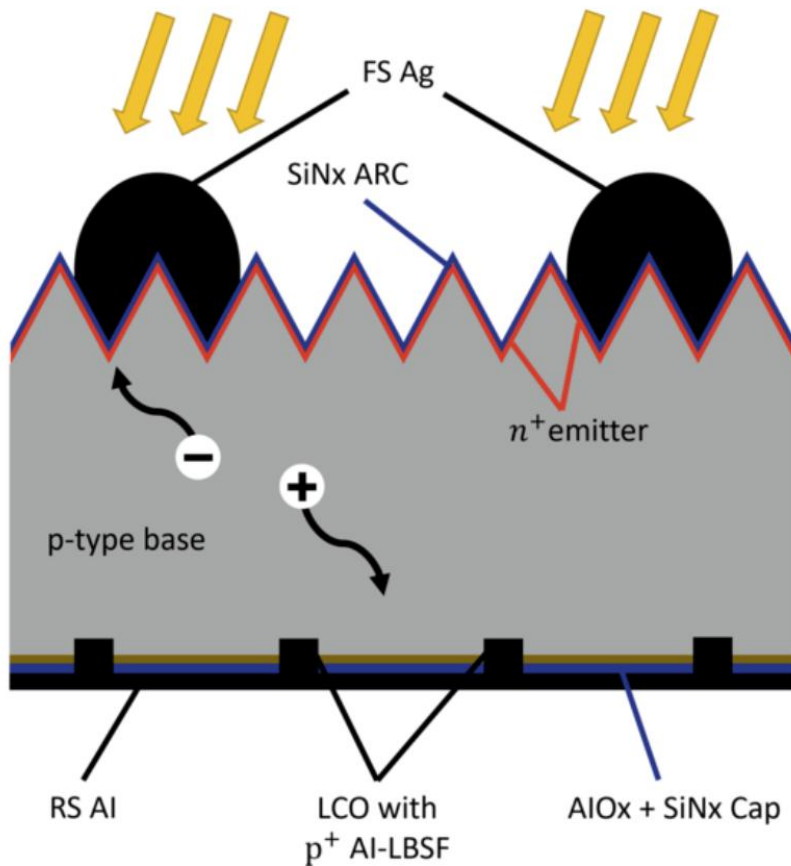


Flash Memory

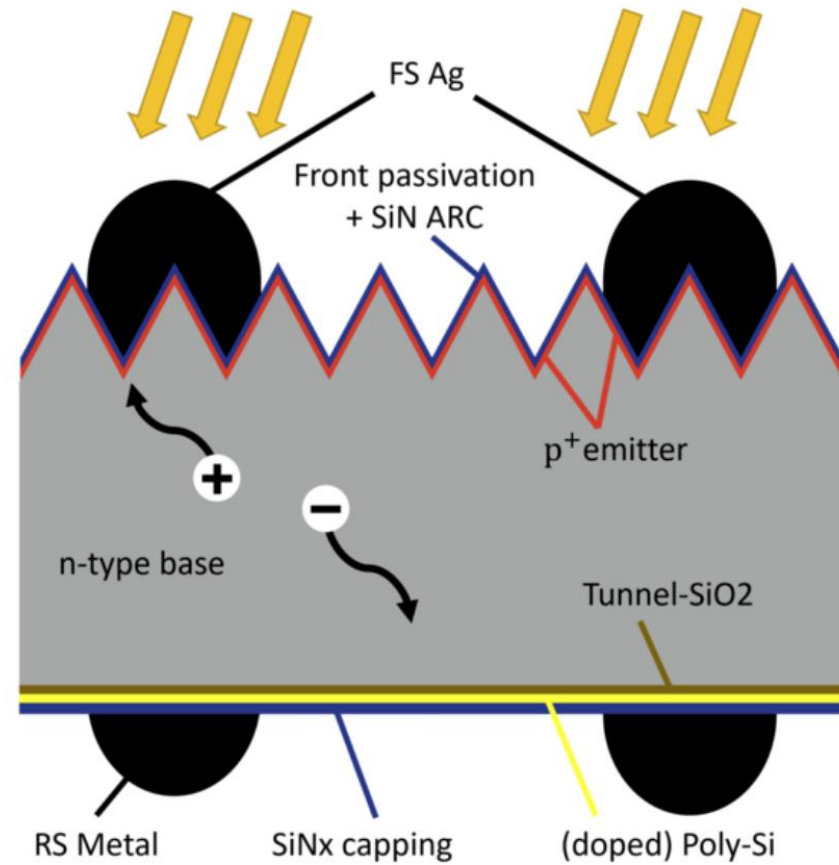


Cell designs compared

PERC



TopCon



Übersicht über die Vorlesung

- 1. Grundlagen der Quantenmechanik**
- 2. Elektronische Zustände**
 - 2.1 Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung
 - 2.2 Der unendlich hohe Potentialtopf
 - 2.3 Der endliche Potentialtopf
 - 2.4 Potentialbarrieren
 - 2.5 Quantenmechanische Messungen
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
- 4. Elektronen im Kristall**
- 5. Halbleiter**
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger**
- 7. Dotierte Halbleiter**
- 8. Ladungsträgerdynamik im Halbleiter**
- 9. Der pn-Übergang**

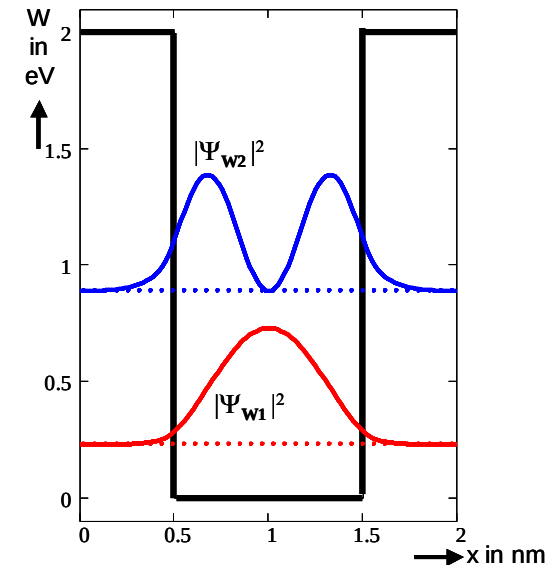
2.5 Eigentliche und Uneigentliche Lösungen

Seit Anfang der Vorlesung verfolgen uns schon die uneigentlichen Lösungen, z.B. beim freien Elektron.

In den meisten Fällen gibt es eigentliche und uneigentliche Eigenzustände.

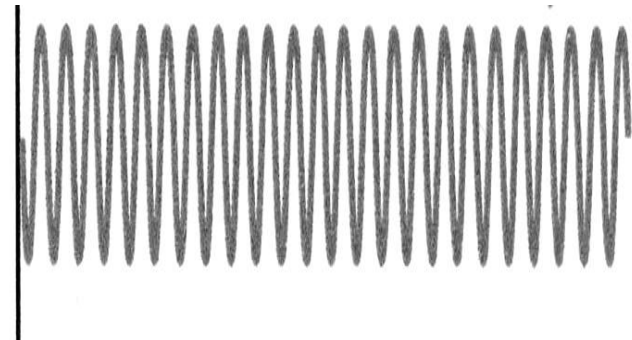
Eigentliche Zustände sind *orthonormierbar*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \begin{cases} 1 & \text{für } m=n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \delta_{mn}$$



Uneigentliche Zustände sind nicht normierbar:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{k'}^*(x) \psi_k(x) dx = \begin{cases} \infty & \text{für } k'=k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \delta(k'-k)$$



Quantenmechanische Messungen

Quantenmechanische Eigenwertgleichung:

$$\hat{F}\psi(x) = f_n\psi(x) \quad \text{z.B.} \quad \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right\} \psi(x) = W_n\psi(x)$$

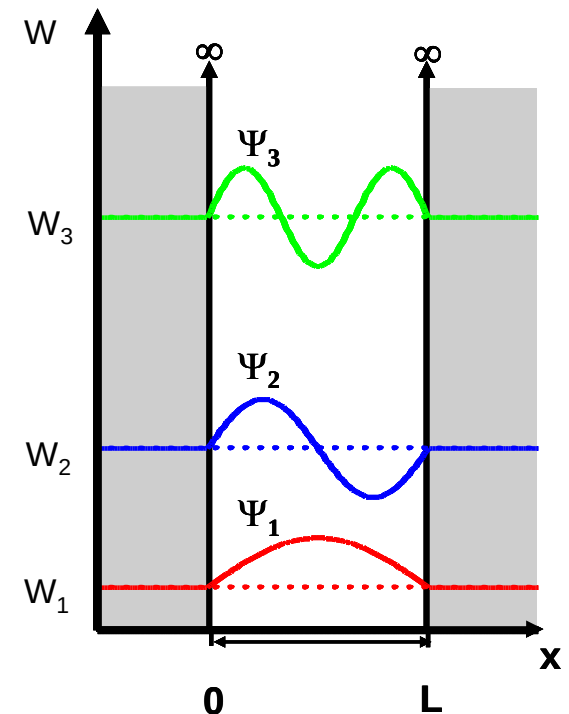
Erwartungswert:
$$\langle F \rangle = \frac{\int dx \psi^*(x) \hat{F} \psi(x)}{\int dx \psi^*(x) \psi(x)}$$

Einfacher wird die Berechnung bei der Verwendung einer normierten Wellenfunktion

$$\psi_{\text{norm}}(x) = \frac{\psi(x)}{\sqrt{\int dx \psi^*(x) \psi(x)}} \quad (\text{geht nur bei eigentlichen Zuständen})$$

$$\int dx \psi_{\text{norm}}^*(x) \psi_{\text{norm}}(x) = 1$$

Dann gilt für den Erwartungswert:
$$\langle F \rangle = \int dx \psi_{\text{norm}}^*(x) \hat{F} \psi_{\text{norm}}(x)$$



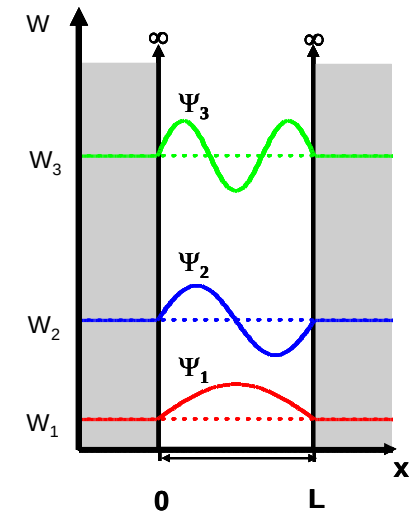
Generell kann die Berechnung eines Erwartungswertes auch für eine Wellenfunktion erfolgen, die *nicht* eine Eigenfunktion ist.

Bsp.: $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)$

Ist normiert, da:

$$\int_0^L \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x) \right) dx =$$

$$\int_0^L \left(\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x)}_{\rightarrow \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)}_{\rightarrow \frac{1}{2}} \right) dx = 1$$



Meßwerte in der Quantenmechanik

Erwartungswert bei Messung der Energie:

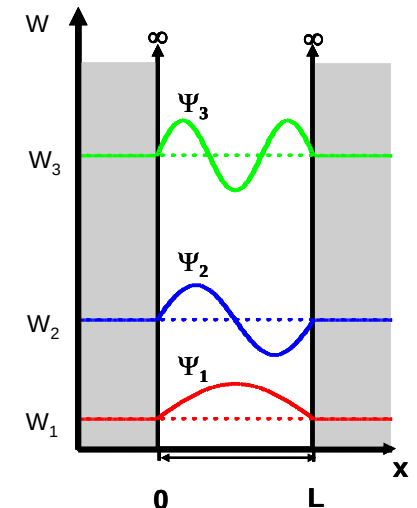
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)$$

$$\langle W \rangle = \int_0^L \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \right) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right\} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x) \right) dx$$

$$= \int_0^L \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \right) \left(W_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + W_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x) \right) dx$$

$$= \int_0^L \left(\frac{1}{\sqrt{2}} W_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1^*(x) \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} W_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2^*(x) \psi_2(x) \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} W_1 + \frac{1}{2} W_2 = \frac{W_1 + W_2}{2}$$



Das heißt der Erwartungswert ist hier ein Wert, der nie gemessen wird !

4. Postulat der Quantenmechanik: (1. Teil)

Wenn ψ eine Eigenfunktion zum Operator $\hat{F}$ ist, dann führt die Messung von F stets zum gleichen Ergebnis, nämlich dem Eigenwert f_n .

Wenn ψ keine Eigenfunktion von $\hat{F}$ ist, dann ergibt eine einzelne Messung von F ein Ergebnis, das irgendeinem der Eigenwerte von $\hat{F}$ entspricht. Die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Eigenwert f_n zu messen, ist proportional zu $|a_n|^2$, wobei a_n der zugehörige Entwicklungskoeffizient ist.

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)$$

Es kommt bei der Messung immer

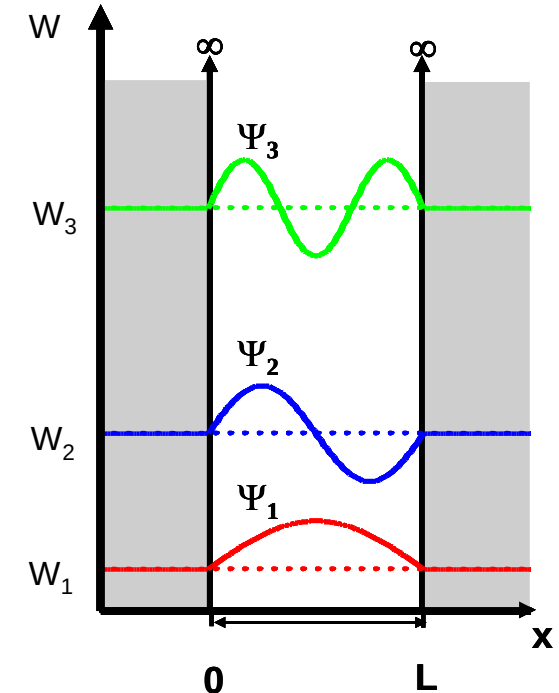
W_1 oder W_2 heraus, niemals ein Zwischenwert !!

Wahrscheinlichkeit für die
Messung von W_1 :

$$|a_1|^2 = \frac{1}{2}$$

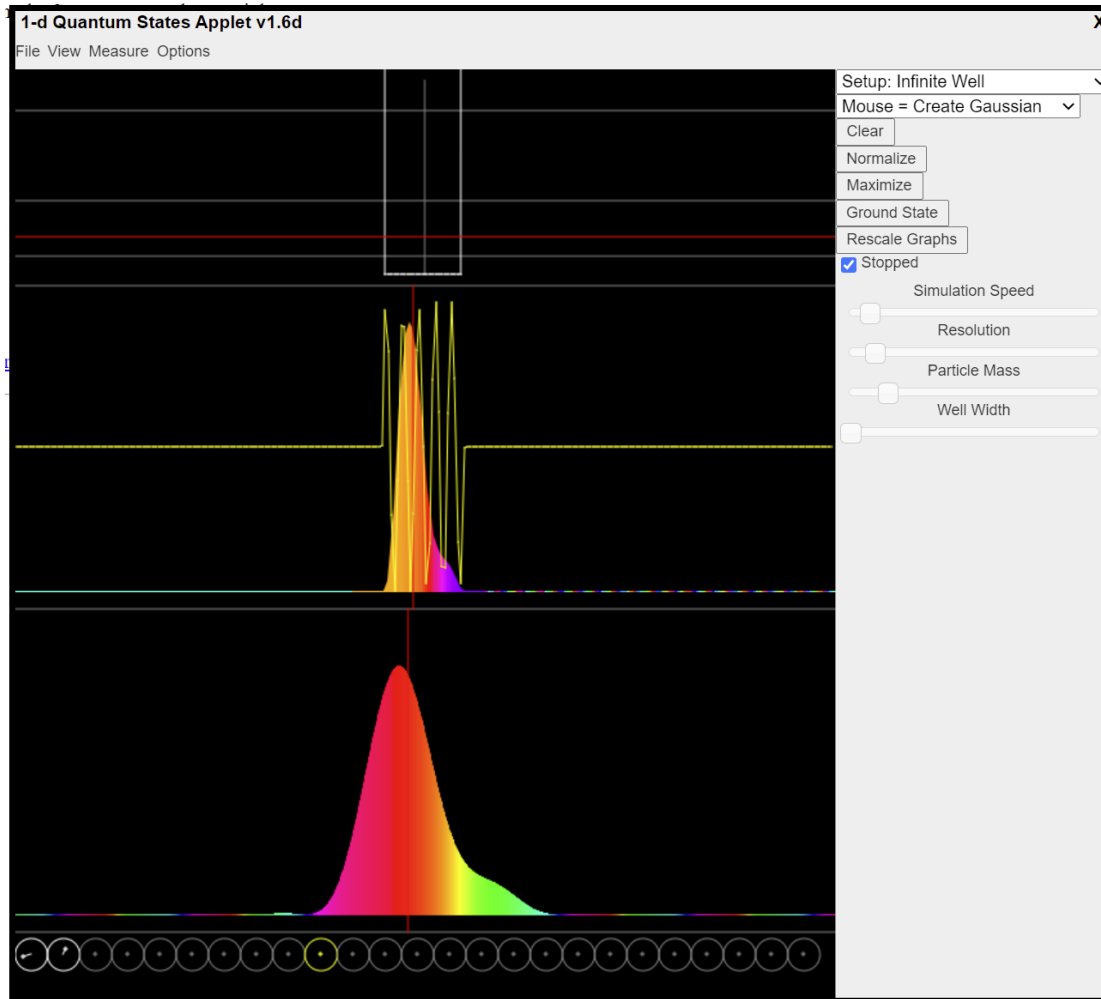
Wahrscheinlichkeit für die
Messung von W_2 :

$$|a_2|^2 = \frac{1}{2}$$



4. Postulat der Quantenmechanik: (2. Teil)

Misst man bei Messung der Observablen F den Eigenwert f_n , dann wird das quantenmechanische System so präpariert, dass es unmittelbar nach der Messung im zugehörigen Eigenzustand ψ_n ist.



Durch die Überlagerung von zwei Eigenfunktion ergibt sich z.B. ein hin und her oszillierendes Wellenpaket.

Die ist z.B. genau das, was beim Übergang von einem Quantenzustand zu einem anderem passiert.

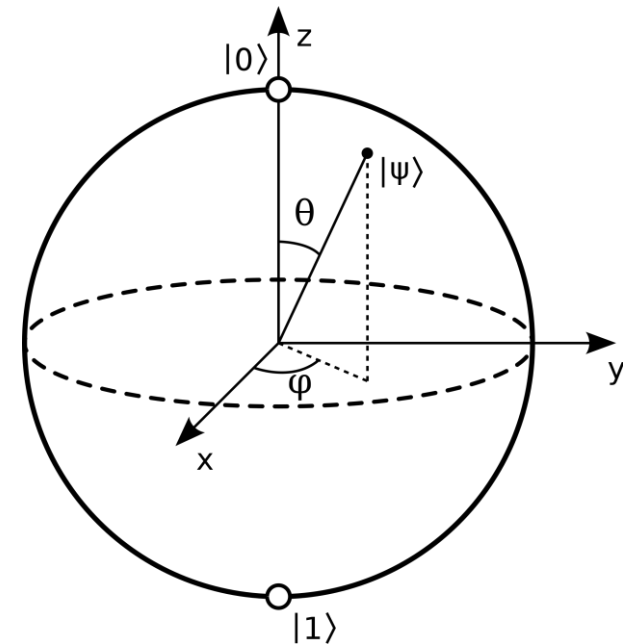
Der Zustand $\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x)$ ist der Prototyp eines Qubits (Quantenbits).
 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$

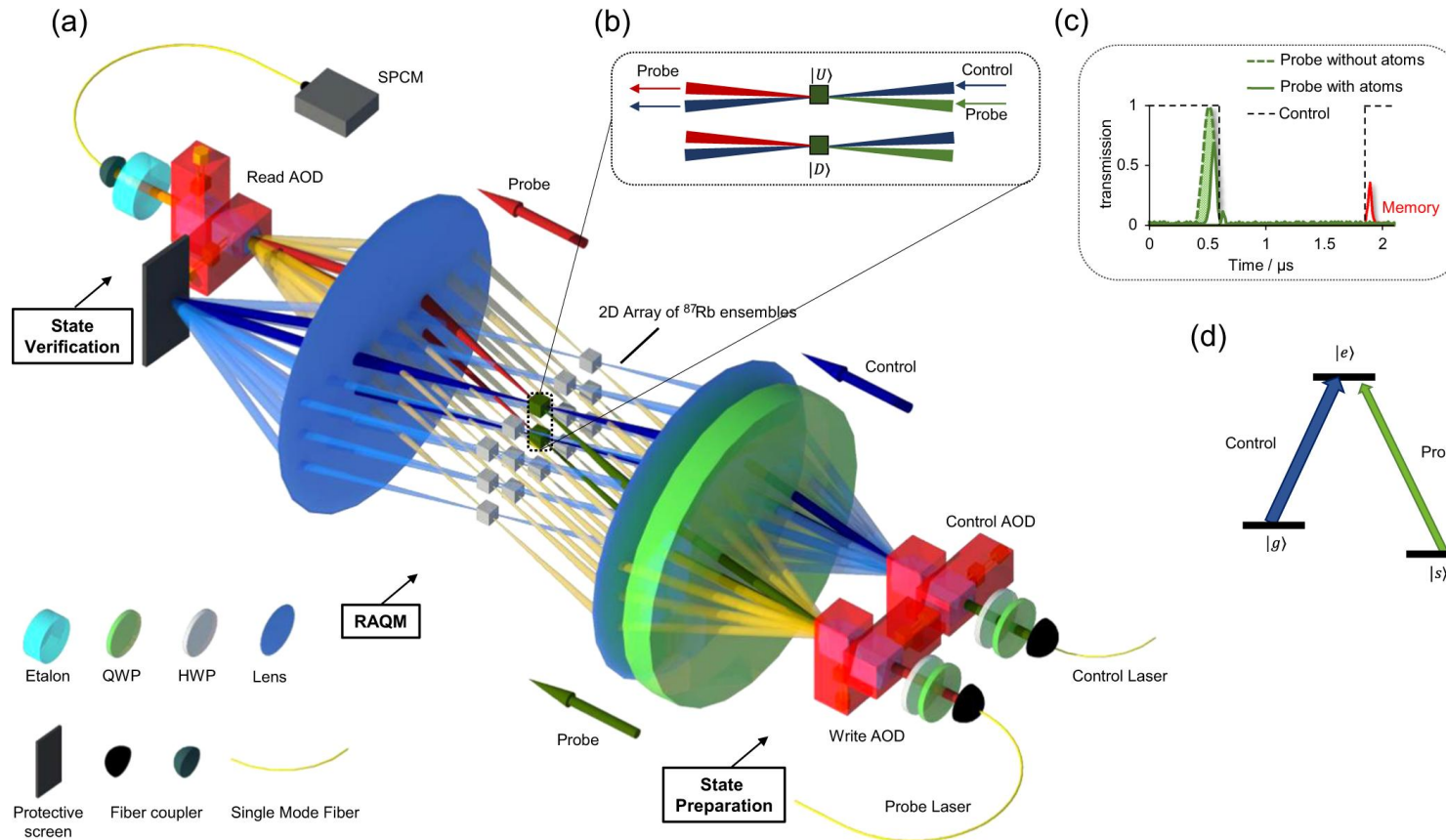
Im Gegensatz zur klassischen Digitaltechnik wird die Information nicht in Nullen und Einsen gespeichert, sondern in den Koeffizienten eines einzigen Quantensystems. Damit spannt ein einzelnes Qubit schon einen zweidimensionalen Raum von Zuständen auf.

Möglichkeiten für die Realisierung von Qubits sind z.B.:

- einzelne Spins
- einzelne Photonen
- atomare Zustände
- Josephson-Kontakte
- etc.

Darstellung eines Quantenzustandes mit der Blochkugel:





Experimental realization of 105-qubit random access quantum memory

N. Jiang, Y.-F. Pu, W. Chang, C. Li, S. Zhang & L.-M. Duan

Verwendet 53 Qubits
auf der Basis von
supraleitenden
Schaltungen

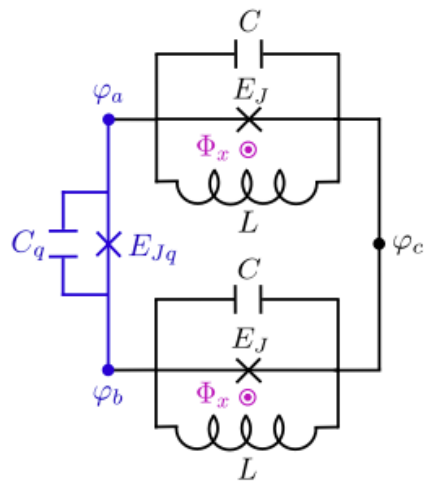


Figure 3: Qubit (blue junction) coupled to a resonator via its longitudinal degree of freedom.

COMPUTERTECHNIK

Google verkündet Durchbruch beim Quantencomputer

Dem Internetkonzern ist nach eigener Darstellung die Demonstration der „Quantenüberlegenheit“ gelungen. Doch der Erfolg ist umstritten.

23.10.2019 • Update: 23.10.2019 - 15:32 Uhr • 3 x geteilt

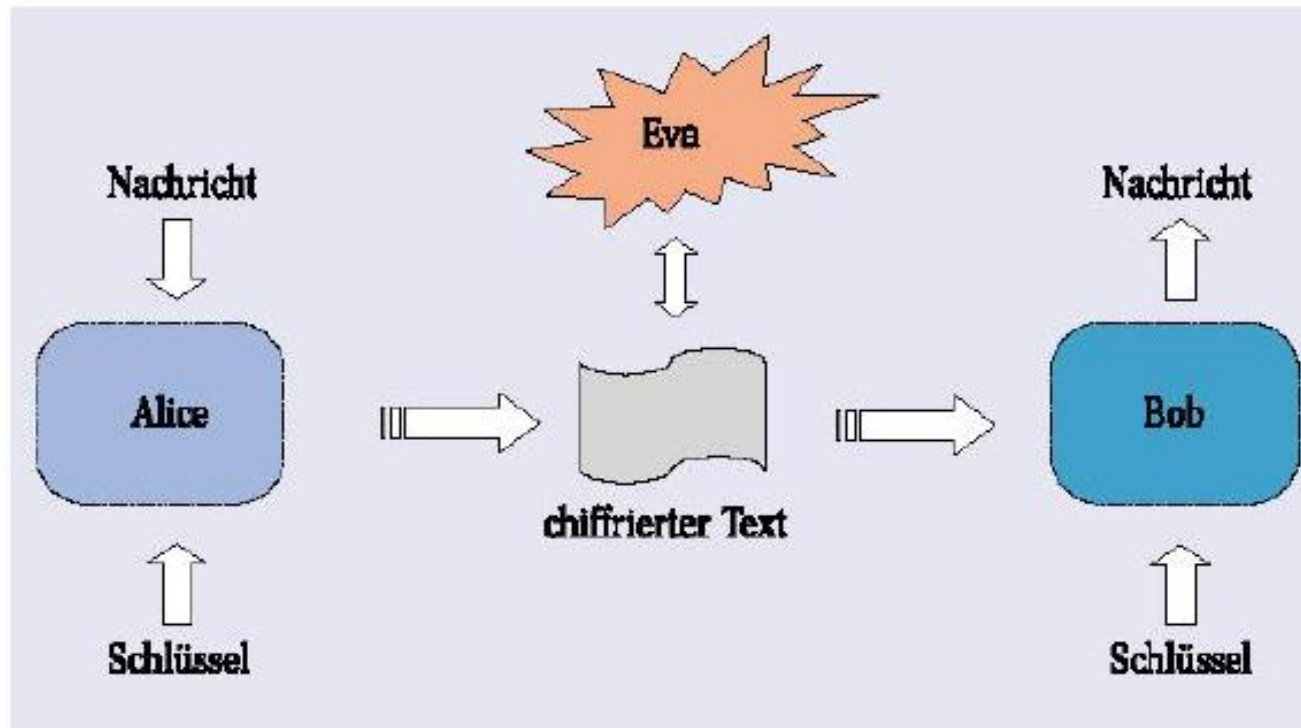


Google Quantumcomputer

Google-Chef Sundar Pichai posiert vor dem Quantencomputer, den seine Wissenschaftler entwickelt haben.
(Foto: Google)

Was hat das mit Kryptografie zu tun?

Einfacher Ansatz: Wenn eine Messung das System stört (in einen Eigenzustand zerfallen lässt), dann kann man nicht unbemerkt mithören.



Allgemeines Schema für Nachrichtenübertragung